

东北大学《高等数学(下)》

2018-2019 学年第二学期期末考试试卷

一、计算下列各题。

1. 设 $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$, $|\vec{c}|=5$, 且满足 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$, 求 $|\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{a}|$.

2. 设一平面 Π 过两点 $M_1(1,-5,1)$ 及 $M_2(3,2,-2)$, 且平行于 y 轴, 求其方程。

3. 计算 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} dy$.

二、计算下列各题。

1. 设 L 为连接 $A(1,0)$ 和 $B(0,1)$ 的直线段, 求 $\int_L (x+y)^2 ds$.

2. 设 Σ 是球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$, 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x+y+z) dS$.

3. 设 $z = f(xy, 2x-3y)$, 其中 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

三、计算下列各题。

2. 求解微分方程 $xy'' - (1 + 2x^2)y' = 0$.

3. 求解微分方程 $y'' + 4y = e^{-4x}$.

东大学习互助平台
QQ群: 551804945